LAPORAN PRAKTIKUM PENGEMBANGAN APLIKASI BERGERAK

WEEK 03

Disusun oleh:

Ardina Vidya Suryaningtyas	**L0124041**
Berly Marcellino Suprapto	**L0124045**
Farrel Azhar Vahrezi	**L0124054**
Aisyah Nurul Sholikhah	**L0124085**
Calista Salsabila	**L0124092**

PROGRAM STUDI INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI DAN SAINS DATA

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

2026

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Deskripsi Aplikasi

Healthcare Appointment App adalah aplikasi Android yang dikembangkan menggunakan bahasa Kotlin untuk mempelajari konsep Intent dalam Android. Aplikasi ini mensimulasikan fitur-fitur umum yang ditemukan dalam aplikasi kesehatan, seperti menampilkan profil anggota tim, mencari rumah sakit terdekat, dan menghubungi layanan darurat.

1.2 Tujuan Pembelajaran

Praktikum ini bertujuan untuk:

- Memahami dan mengimplementasikan Explicit Intent
- Memahami dan mengimplementasikan Implicit Intent
- Mengirim dan menerima data antar Activity
- Berinteraksi dengan aplikasi sistem (Maps, Email, Phone, Browser)
- Membuat user interface yang menarik dengan Material Design

BAB 2: STRUKTUR APLIKASI

2.1 Arsitektur Aplikasi

Aplikasi ini terdiri dari 2 Activity utama yang saling berinteraksi melalui Intent:

Activity	Fungsi
MainActivity	Halaman utama yang menampilkan tombol-tombol untuk membuka profil anggota tim (Explicit Intent) dan fitur healthcare seperti mencari rumah sakit dan panggilan darurat (Implicit Intent)
ProfileActivity	Halaman profil yang menerima data dari MainActivity dan menampilkan informasi anggota. Menyediakan fitur share profil, kirim email, dan buka GitHub (Implicit Intent)

2.2 File-file Utama

2.2.1 MainActivity.kt

File ini berisi logika untuk halaman utama dengan fungsi-fungsi:

- setupButtons(): Mengatur listener untuk semua tombol
- openProfile(): Helper function untuk membuka ProfileActivity dengan data
- Intent handlers untuk Maps dan Telepon

2.2.2 ProfileActivity.kt

File ini mengatur halaman profil dengan fitur:

- Menerima data dari Intent menggunakan getStringExtra()
- Menampilkan data profil ke TextView
- Menyediakan tombol untuk share, email, dan GitHub

2.2.3 activity_main.xml

Layout untuk MainActivity yang mencakup:

- Header dengan logo dan judul aplikasi
- Card untuk informasi aplikasi
- Card dengan tombol profil (5 member)
- Card dengan fitur healthcare (Maps dan Emergency)

2.2.4 activity_profile.xml

Layout untuk ProfileActivity yang menampilkan:

- Header dengan avatar dan nama
- Card detail akademik (NIM, Angkatan)
- Card deskripsi profil
- Card dengan tombol aksi (Share, Email, GitHub, Kembali)

2.2.5 AndroidManifest.xml

File konfigurasi aplikasi yang mendaftarkan kedua Activity dan menentukan MainActivity sebagai launcher activity.

BAB 3: IMPLEMENTASI INTENT

3.1 Explicit Intent

Explicit Intent digunakan untuk berpindah dari MainActivity ke ProfileActivity dengan mengirim data profil anggota.

Di MainActivity.kt, fungsi openProfile() membuat Intent dan mengirim data:

```
private fun openProfile(

    nim: String,

    nama: String,

    jurusan: String,

    angkatan: String,

    deskripsi: String,

    github: String
) {

    val intent = Intent(this, ProfileActivity::class.java).apply {
        putExtra("NIM", nim)
        putExtra("NAMA", nama)
        putExtra("JURUSAN", jurusan)
        putExtra("ANGKATAN", angkatan)
        putExtra("DESKRIPSI", deskripsi)
        putExtra("GITHUB", github)
    }
    startActivity(intent)
```

Penjelasan kode:

- Intent(this, ProfileActivity::class.java) - Membuat explicit intent ke ProfileActivity
- putExtra() - Menambahkan data dengan format key-value
- startActivity(intent) - Memulai activity tujuan

3.1.2 Menerima Data

Di ProfileActivity.kt, data diterima menggunakan getStringExtra():

```
val nim = intent.getStringExtra("NIM") ?: "N/A"

val nama = intent.getStringExtra("NAMA") ?: "N/A"

val jurusan = intent.getStringExtra("JURUSAN") ?: "N/A"

val angkatan = intent.getStringExtra("ANGKATAN") ?: "N/A"

val deskripsi = intent.getStringExtra("DESKRIPSI") ?: "N/A"

val github = intent.getStringExtra("GITHUB") ?: ""

// Tampilkan data ke UI
findViewById<TextView>(R.id.tvProfileNim).text = nim
findViewById<TextView>(R.id.tvProfileNama).text = nama
findViewById<TextView>(R.id.tvProfileJurusan).text = jurusan
findViewById<TextView>(R.id.tvProfileAngkatan).text = angkatan
findViewById<TextView>(R.id.tvProfileDeskripsi).text = deskripsi
```

Operator Elvis (?:) digunakan untuk memberikan nilai default jika data null.

3.2 Implicit Intent

Implicit Intent digunakan untuk berinteraksi dengan aplikasi sistem tanpa menentukan komponen spesifik. Aplikasi ini mengimplementasikan 4 jenis Implicit Intent:

3.2.1 Share Profil (ACTION_SEND)

Fitur untuk membagikan profil ke aplikasi lain (WhatsApp, Telegram, dll):

```
findViewById<Button>(R.id.btnShare).setOnClickListener {

    val shareText = """
        🏥 Healthcare Appointment App
        ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

        👤 Nama   : $nama
        🆔 NIM    : $nim
        📚 Jurusan: $jurusan
        📅 Angkatan: $angkatan

        📝 Tentang Saya:
        $deskripsi

        #HealthcareApp
    """.trimIndent()


    val shareIntent = Intent(Intent.ACTION_SEND).apply {
        type = "text/plain"
        putExtra(Intent.EXTRA_SUBJECT, "Profil Mahasiswa - $nama")
        putExtra(Intent.EXTRA_TEXT, shareText)
    }
    startActivity(Intent.createChooser(shareIntent, "Bagikan profil via..."))
}
```

Penjelasan:

- ACTION_SEND - Action untuk berbagi konten
- type = "text/plain" - Tipe data yang dibagikan
- createChooser() - Menampilkan dialog pemilihan aplikasi

3.2.2 Kirim Email (ACTION_SENDTO)

Membuka aplikasi email dengan data pre-filled:

```
val emailIntent = Intent(Intent.ACTION_SENDTO).apply {
    data = Uri.parse("mailto:")
    putExtra(Intent.EXTRA_EMAIL, arrayOf("$nim@mail.ugm.ac.id"))
    putExtra(Intent.EXTRA_SUBJECT, "Healthcare Appointment - $nama")
    putExtra(Intent.EXTRA_TEXT, emailBody)
}

if (emailIntent.resolveActivity(packageManager) != null) {
    startActivity(emailIntent)
} else {
    // Fallback: gunakan ACTION_SEND jika tidak ada mail client

    val fallbackIntent = Intent(Intent.ACTION_SEND).apply {
        type = "message/rfc822"
        putExtra(Intent.EXTRA_SUBJECT, "Healthcare Appointment - $nama")
        putExtra(Intent.EXTRA_TEXT, emailBody)
    }
    try {
        startActivity(Intent.createChooser(fallbackIntent, "Kirim email via..."))

    } catch (e: Exception) {
        Toast.makeText(this, "Tidak ada aplikasi email yang tersedia", Toast.LENGTH_SHORT).show()
    }
}
```

Penjelasan:

- ACTION_SENDTO - Action khusus untuk email
- data = Uri.parse("mailto:") - Menentukan URI scheme untuk email
- resolveActivity() - Memeriksa apakah ada aplikasi yang dapat menangani intent

3.2.3 Buka GitHub (ACTION_VIEW)

Membuka URL GitHub di browser:

```
findViewById<Button>(R.id.btnGithub).setOnClickListener {
    try {

        val intent = Intent(Intent.ACTION_VIEW).apply {
            data = Uri.parse(github)
            addCategory(Intent.CATEGORY_BROWSABLE)
        }
        startActivity(intent)

    } catch (e: Exception) {
        Toast.makeText(this, "Gagal membuka browser", Toast.LENGTH_SHORT).show()
    }
}
```

Penjelasan:

- ACTION_VIEW - Action untuk melihat data
- CATEGORY_BROWSABLE - Kategori untuk konten web

3.2.4 Cari Rumah Sakit (Maps)

Membuka Google Maps untuk mencari rumah sakit terdekat:

```
findViewById<Button>(R.id.btnFindHospital).setOnClickListener {

    val query = "rumah sakit terdekat"

    val geoUri = Uri.parse("geo:0,0?q=${Uri.encode(query)}")

    val mapIntent = Intent(Intent.ACTION_VIEW, geoUri)
    mapIntent.setPackage("com.google.android.apps.maps")

    if (mapIntent.resolveActivity(packageManager) != null) {
        startActivity(mapIntent)
    } else {
        // Fallback: buka Google Maps via browser

        val browserUri = Uri.parse("https://www.google.com/maps/search/${Uri.encode(query)}")
        startActivity(Intent(Intent.ACTION_VIEW, browserUri))
    }
}
```

Penjelasan:

- geo:0,0?q= - URI scheme untuk pencarian lokasi
- setPackage() - Menentukan aplikasi spesifik (Google Maps)

- Fallback - Jika Maps tidak tersedia, buka di browser

3.2.5 Panggilan Darurat (ACTION_DIAL)

Membuka aplikasi telepon dengan nomor darurat:

```
findViewById<Button>(R.id.btnEmergency).setOnClickListener {
    try {

        val intent = Intent(Intent.ACTION_DIAL).apply {
            data = Uri.parse("tel:119")
        }
        startActivity(intent)

    } catch (e: Exception) {
        Toast.makeText(this, "Aplikasi telepon tidak tersedia", Toast.LENGTH_SHORT).show()
    }
}
```

Penjelasan:

- ACTION_DIAL - Membuka dialer (tidak langsung menelepon)
- tel:119 - URI scheme untuk nomor telepon darurat
- try-catch - Menangani error jika aplikasi telepon tidak ada

BAB 4: USER INTERFACE

Aplikasi menggunakan komponen Material Design untuk tampilan modern:

- CardView - Untuk mengelompokkan konten dengan elevasi dan corner radius
- ScrollView - Untuk layout yang dapat di-scroll
- LinearLayout - Untuk penataan elemen secara vertikal
- Material Colors - Palet warna yang konsisten

Warna-warna yang digunakan dalam aplikasi:

Nama	**Kode**	**Penggunaan**
Primary	#2E75B6	Header, tombol utama
Accent Blue	#1976D2	Maps, Email
Accent Green	#4CAF50	Profile header, Share
Accent Red	#F44336	Emergency button

BAB 5: KONFIGURASI PROJECT

Konfigurasi penting dalam build.gradle:

Konfigurasi	Nilai
compileSdk	34 (Android 14)
minSdk	24 (Android 7.0)
targetSdk	34
Bahasa	Kotlin dengan JVM target 17

Library yang digunakan:

- androidx.core:core-ktx - Kotlin extensions untuk Android
- androidx.appcompat:appcompat - Backward compatibility
- material - Material Design components
- constraintlayout - Layout yang fleksibel
- cardview - CardView component

BAB 6: KESIMPULAN

Melalui praktikum ini, telah berhasil diimplementasikan konsep Intent dalam Android dengan membuat aplikasi Healthcare Appointment yang mencakup:

1. Explicit Intent untuk navigasi antar Activity dengan pengiriman data menggunakan putExtra() dan penerimaan data dengan getStringExtra()

2. Implicit Intent untuk berinteraksi dengan aplikasi sistem seperti Share (ACTION_SEND), Email (ACTION_SENDTO), Browser (ACTION_VIEW), Maps, dan Telepon (ACTION_DIAL)

3. User Interface yang menarik menggunakan Material Design dengan CardView, ScrollView, dan skema warna yang konsisten

4. Error handling yang baik dengan try-catch dan resolveActivity() untuk memastikan aplikasi tidak crash

5. Fallback mechanism ketika aplikasi target tidak tersedia di device

Aplikasi ini menunjukkan bahwa Intent adalah mekanisme fundamental dalam Android untuk komunikasi antar komponen aplikasi dan integrasi dengan sistem Android.

1. Screenshot Program
   Berikut adalah tampilan dari aplikasi apabila source code dijalankan. blablabla ...

   A. Activity I

   Pada gambar di atas dapat dilihat …

MARSS

Apaini T-T